

Problema 4: Perfiles Clínicos

Operaciones de Conjuntos

Descripción del Problema

Se estudia un grupo de **20 personas** para identificar perfiles clínicos.

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

- **Ansiedad elevada** (A): altos niveles de activación emocional.
- **Dificultades sociales** (S): problemas en habilidades e interacción.
- **Estrés crónico** (E): sobrecarga sostenida o fatiga emocional.

Conjuntos por extensión

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

$$S = \{5, 7, 9, 11, 13\}$$

$$E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

Observación clave

$$A \cap S = \emptyset \quad (\text{ningún elemento de } S \text{ pertenece a } A)$$

Parte a) — Conjunto por Comprensión

Se pide determinar por comprensión:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

Resolvemos cada operación por separado:

- 1 Calcular $A - E$
- 2 Calcular $S \cap E$
- 3 Unir ambos resultados

Parte a) — Desarrollo

Paso 1: $A - E$ (elementos de A que **no** están en E)

$$A - E = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\} = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

Paso 2: $S \cap E$ (elementos en S **y** en E)

$$S \cap E = \{5, 7, \mathbf{9}, 11, 13\} \cap \{3, 6, \mathbf{9}, 12, 15, 18\} = \{9\}$$

Paso 3: Unión

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Resultado

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Descripción por comprensión:

Conjunto de personas que **presentan ansiedad elevada pero no estrés crónico**, o que **tienen simultáneamente dificultades sociales y estrés crónico**.

Parte b) — Conjunto por Extensión

Se pide escribir por extensión y determinar la cardinalidad de:

$$(A - S)^c \cap A^c - E$$

Aplicando precedencia estándar de operaciones:

$$[(A - S)^c \cap A^c] - E$$

Resolvemos paso a paso:

- 1 Calcular $A - S$
- 2 Calcular $(A - S)^c$
- 3 Intersectar con A^c
- 4 Restar E

Parte b) — Desarrollo (1/2)

Paso 1: $A - S$

Como $A \cap S = \emptyset$, entonces:

$$A - S = A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

Paso 2: $(A - S)^c = A^c$

$$A^c = U - A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Paso 3: $(A - S)^c \cap A^c = A^c \cap A^c$

$$A^c \cap A^c = A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Parte b) — Desarrollo (2/2)

Paso 4: $A^c - E$ (elementos de A^c que **no** están en E)

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

$$E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

$$A^c - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Parte b) — Resultado

Resultado por extensión

$$(A - S)^c \cap A^c - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Cardinalidad

$$|(A - S)^c \cap A^c - E| = \mathbf{7}$$

Resumen de Resultados

Parte	Conjunto	Cardinalidad
a)	$\{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$	8
b)	$\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$	7